

Motor 1.0 GSE Firefly



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.12061018	RETENTOR DE VALVULA - FIAT ARGO MOBI UNO 1.0 6V 3CIL FLEX AP	PC
APX.15035600	RETENTOR VOLANTE - HYUNDAI HR MITSUBISHI L200 KIA CERATO	PC
APX.55281986	PARAFUSO CABECOTE - FIAT UNO MOBI ARGO CRONOS 1.0 6V 3CIL AP	JG
APX.BBN3/000	BRONZINA BIELA - FIAT ARGO MOBI 1.0 6V 3CIL APOS 2016	JG
APX.BBN3/025	BRONZINA BIELA - FIAT ARGO MOBI 1.0 6V 3CIL APOS 2016	JG
APX.BBN3/050	BRONZINA BIELA - FIAT ARGO MOBI 1.0 6V 3CIL APOS 2016	JG
APX.BBN3/075	BRONZINA BIELA - FIAT ARGO MOBI 1.0 6V 3CIL APOS 2016	JG
APX.BCN3/000	BRONZINA MANCAL - FIAT UNO MOBI ARGO 1.0 6V 3CIL FIREFLY	JG
APX.BCN3/025	BRONZINA MANCAL - FIAT UNO MOBI ARGO 1.0 6V 3CIL FIREFLY	JG
APX.BCN3/050	BRONZINA MANCAL - FIAT UNO MOBI ARGO 1.0 6V 3CIL FIREFLY	JG
APX.BCN3/075	BRONZINA MANCAL - FIAT UNO MOBI ARGO 1.0 6V 3CIL FIREFLY	JG
APX.KD250010	KIT DISTRIBUICAO COMPLETO - FIAT ARGO CRONOS PULSE 1.0 6V 3C	JG
APX.KD250011	KIT DISTRIBUICAO PARCIAL - FIAT ARGO CRONOS PULSE 1.0 6V 3CI	JG
APX.KD250012	KIT DISTRIBUICAO SIMPLES - FIAT ARGO CRONOS PULSE 1.0 6V 3CI	JG
APX.PFI1160/000	PISTAO - FIAT ARGO UNO MOBI 1.0 6V FIREFLY 3CIL APOS 2016 (P	PC
APX.PFI1160/040	PISTAO - FIAT ARGO UNO MOBI 1.0 6V FIREFLY 3CIL APOS 2016 (P	PC
APX.PFI1160/060	PISTAO - FIAT ARGO UNO MOBI 1.0 6V FIREFLY 3CIL APOS 2016 (P	PC
APX.TWN3/000	ANEL ENCOSTO - FIAT MOBI ARGO 1.0 6V APOS 2016	JG
APX.TWN3/025	ANEL ENCOSTO - FIAT MOBI ARGO 1.0 6V APOS 2016	JG
APX.V678110N	VALVULA ADMISSAO - FIAT PALIO UNO MOBI 1.0 1.3 8V FLEX EVO F	PC



Dados Técnicos de Montagem

CITROEN/FIAT/PEUGEOT

C3 Live Pack 1.0 Flex de 2023 em diante - GSE (Firefly)
C3 Live 1.0 Flex de 2023 em diante - GSE (Firefly)
C3 First Edition 1.0 Flex de 2023 - GSE (Firefly)
C3 Feel 1.0 Flex de 2023 em diante - GSE (Firefly)
Argo 1.0 de 2017 em diante - GSE (Firefly)
Mobi 1.0 de 2016 em diante - GSE (Firefly)
Uno 1.0 de 2017 em diante - GSE (Firefly)
208 Active 1.0 Flex de 2025 em diante - GSE (Firefly)
208 Allure 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE (Firefly)
208 Grife 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE (Firefly)
208 GT 1.0 Turbo Flex de 2025 em diante - GSE (Firefly)
208 Like 1.0 Flex de 2023 em diante - GSE (Firefly)
208 Style 1.0 Flex de 2023 em diante - GSE (Firefly)
208 Style 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE (Firefly)



Identificação do Motor

Motor	6 Válvulas	GSE (Firefly)
Cilindros	Em Linha	3 Cilindros
Sequência de Ignição		1 - 2 - 3
Diâmetro x Curso		70,0 mm x 86,5 mm
Cilindrada / Litragem	999 cm³	1.0 L
Potência	Gasolina (a 6000 rpm)	72 cv
	Etanol (a 6250 rpm)	77 cv
Torque	Gasolina (a 3250 rpm)	10,4 kgf.m
	Etanol (a 3250 rpm)	10,9 kgf.m

Itens de Revisão

Quantidade de Óleo Lubrificante	sem Filtro	2,36 L
	com Filtro	2,54 L
	Quantidade entre as marcações da Vareta	1 L
Rotação em Marcha Lenta		810 a 910 rpm
Pressão de Óleo Lubrificante (a 100 °C)	em Marcha Lenta	até 0,7 bar
	a 4000 rpm	2,5 bar
Pressão de Compressão	Standard	17,5 bar
	Limite de Desgaste	16 bar
	Diferença máxima entre Cilindros	2,5 bar
Pressão de Combustível no Circuito		4,2 bar
Regulagem das Folga das Válvulas (motor frio)	Admissão	Tucho Hidráulico
	Escape	Tucho Hidráulico
Temperatura da abertura da Válvula Termostática		78 °C a 82 °C
Taxa de Compressão		13,2 : 1
Pressão p/ controle do Radiador		1,35 a 1,55 bar
Temperatura de acionamento do Ventilador do Motor	Liga	91 °C
	Desliga	90 °C
Velocidades do Ventilador do Motor	91 °C	620 rpm
	106 °C	2800 rpm



Bloco		
Diâmetro dos Cilindros	Classe A	70,000 a 70,010 mm
	Classe B	70,010 a 70,020 mm
	Classe C	70,020 a 70,030 mm
Altura do Bloco		218,20 a 218,30 mm
Planicidade do Bloco	Superfície Superior	0,05 mm
	Superfície Inferior	0,10 mm
Ovalização dos Cilindros (medidas a 25 mm, 65 mm e 100 mm do topo dos Cilindros, com ângulo de medição de 60°)		0,005 mm
Conicidade dos Cilindros (medidas a 25 mm, 65 mm e 100 mm do topo dos Cilindros, com ângulo de medição de 60°)		0,050 mm
Diâmetro dos Mancais da Árvore de Manivelas	Classe 1 (Vermelha)	49,004 a 49,008 mm
	Classe 2 (Azul)	49,008 a 49,012 mm
	Classe 3 (Amarela)	49,012 a 49,016 mm

TABELA DE CLASSES DOS CASQUILHOS DOS MUNHÕES DA ÁRVORE DE MANIVELAS

		DIÂMETRO DOS MANCAIS DA ÁRVORE DE MANIVELAS												
		49,004	49,005	49,006	49,007	49,008	49,009	49,010	49,011	49,012	49,013	49,014	49,015	49,016
DIÂMETRO DOS MUNHÕES DA ÁRVORE DE MANIVELAS	44,000													
	43,999													
	43,998													
	43,997													
	43,996													
	43,995													
	43,994													
	43,993													
	43,992													
	43,991													
	43,990													
	43,989													
	43,988													
	43,987													
	43,986													
	43,985													
	43,984													
	43,983													
	43,982													



Árvore de Manivelas

Folga Axial da Árvore de Manivelas		0,053 a 0,253 mm
Folga Radial da Árvore de Manivelas		0,006 a 0,022 mm
Diâmetro dos Munhões da Árvore de Manivelas		43,982 a 44,000 mm
Diâmetro dos Moentes da Árvore de Manivelas		41,990 a 42,008 mm
Espessuras dos Casquilhos Inferiores dos Munhões da Árvore de Manivelas	Classe Vermelha	2,494 a 2,499 mm
	Classe Azul	2,500 a 2,505 mm
	Classe Amarela	2,506 a 2,511 mm
Espessuras dos Casquilhos Superiores dos Munhões da Árvore de Manivelas		2,494 a 2,499 mm
Espessura das Arruelas de encosto da Árvore de Manivelas		1,986 a 2,016 mm

TABELA DE CLASSES DOS CASQUILHOS DOS MOENTES DA ÁRVORE DE MANIVELAS

		DIÂMETRO DO ELO MAIOR DAS BIELAS										
		45,128	45,129	405,130	45,131	45,132	45,133	45,134	45,135	45,136	45,137	45,138
DIÂMETRO DOS MOENTES DA ÁRVORE DE MANIVELAS	42,008											
	42,007											
	42,006											
	42,005											
	42,004											
	42,003											
	42,002											
	42,001											
	42,000											
	41,999											
	41,998											
	41,997											
	41,996											
	41,995											
	41,994											
	41,993											
	41,992											
	41,991											
	41,990											



Bielas		
Diâmetro do Elo Menor das Bielas		18,012 a 18,018 mm
Diâmetro do Elo Maior das Bielas		45,128 a 45,138 mm
Distância entre os centros dos Elos das Bielas		149,325 mm
Espessura dos Casquilhos das Bielas	Classe 1 (Vermelha)	1,544 a 1,548 mm
	Classe 2 (Azul)	1,549 a 1,554 mm
	Classe 3 (Amarela)	1,555 a 1,559 mm
Folga entre os Moentes e os Casquilhos das Bielas		0,024 a 0,038 mm
Torque de aperto das Capas das Bielas	1ª Etapa	20 N.m
	2ª Etapa	40°



Pinos, Pistões e Anéis

Comprimento dos Pinos dos Pistões		40,8 mm
Diâmetro dos Pinos dos Pistões		17,995 a 18,000 mm
Diâmetro dos Furos dos Pinos dos Pistões		18,003 a 18,008 mm
Folga entre o Pino e o Furo do Pistão		0,003 a 0,013 mm
Interferência do Pino dos Pistões no Elo Menor das Bielas		0,012 a 0,023 mm
Diâmetro da Saia dos Pistões	Classe A	69,960 a 69,970 mm
	Classe B	69,970 a 69,980 mm
	Classe C	69,980 a 69,990 mm
Espessura dos Anéis de Segmento	1º Anel de Compressão	0,970 a 0,990 mm
	2º Anel de Compressão	1,170 a 1,190 mm
	Anel Raspador de Óleo	1,350 a 1,490 mm
Folga entrepontas dos Anéis de Segmento	1º Anel de Compressão	0,120 a 0,220 mm
	2º Anel de Compressão	0,300 a 0,500 mm
	Anel Raspador de Óleo	0,250 a 0,750 mm
Folga entre Pistão e Cilindro		0,030 a 0,050 mm
Espessura das Canaletas dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	1,020 a 1,050 mm
	2º Anel de Compressão	1,210 a 1,230 mm
	Anel Raspador de Óleo	1,510 a 1,530 mm
Folga entre as Canaletas e os Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	0,030 a 0,080 mm
	2º Anel de Compressão	0,020 a 0,060 mm
	Anel Raspador de Óleo	0,020 a 0,180 mm

Válvulas

Diâmetro externo dos Tuchos Hidráulicos		11,989 a 12,000 mm
Diâmetro interno dos Alojamentos dos Tuchos Hidráulicos		12,006 a 12,024 mm
Folga entre os Tuchos e seus Alojamentos no Cabeçote		0,006 a 0,035 mm
Diâmetro da Haste das Válvulas	Admissão	4,990 a 5,000 mm
	Escape	4,982 a 4,992 mm
Diâmetro da Cabeça das Válvulas	Admissão	35,85 a 36,15 mm
	Escape	29,10 a 29,40 mm
Ângulo da face das Válvulas	Admissão	45°23' a 45°37'
	Escape	45°23' a 45°37'
Comprimento da face de contato entre as Válvulas e as Sedes	Admissão	1,5 mm
	Escape	1,5 mm
Ângulo da face de contato entre as Válvulas e as Sedes	Admissão	44°42' a 45°18'
	Escape	44°42' a 45°18'
Diâmetro interno das Guias das Válvulas	Interno	5,020 a 50,038 mm
Diâmetro externos das Guias das Válvulas		9,010 a 9,030 mm
Diâmetro dos Alojamentos das Guias das Válvulas no Cabeçote		8,959 a 8,981 mm
Diferença de diâmetro entre as Guias e os Alojamentos das Guias no Cabeçote	Admissão	0,029 a 0,071 mm
	Escape	0,029 a 0,071 mm
Folga entre as Válvulas e as Guias	Admissão	0,020 a 0,048 mm
	Escape	0,028 a 0,056 mm

Comando de Válvulas

Ressalto das Cames do Eixo-Comando	Admissão	5,32 mm
	Escape	5,16 mm
Altura total das Cames do Eixo-Comando	Admissão	33,32 mm
	Escape	33,16 mm
Folga Axial do Eixo-Comando		0,10 a 0,25 mm
Folga Radial do Eixo-Comando		0,030 a 0,073 mm
Diâmetro dos Munhões do Eixo-Comando (Munhão 01 é o mais distante da Distribuição)	Munhão 01	26,997 a 27,015 mm
	Munhão 02	23,997 a 24,015 mm
	Munhão 03	23,997 a 24,015 mm
	Munhão 04	23,997 a 24,015 mm
Tempo de Abertura das Válvulas	Admissão	18,4° APMS
	Escape	67,4° DPPI
Tempo de Fechamento das Válvulas	Admissão	37,1° APPI
	Escape	-4,0° DPMS

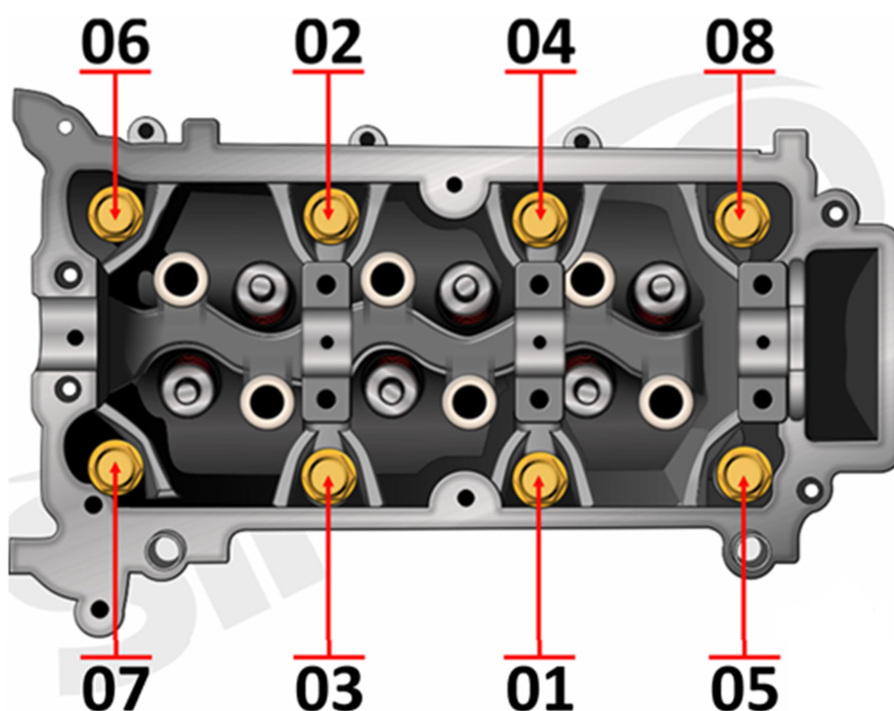
Cabeçote

Planicidade máxima do Cabeçote		0,05 mm
Diâmetro dos Mancais do Eixo-Comando (Mancal 01 é o mais distante da Distribuição)	Mancal 01	27,045 a 27,070 mm
	Mancal 02	24,045 a 24,070 mm
	Mancal 03	24,045 a 24,070 mm
	Mancal 04	24,045 a 24,070 mm

Aperto do Cabeçote

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	15 N.m
	2ª Etapa	30 N.m
	3ª Etapa	90°
	4ª Etapa	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

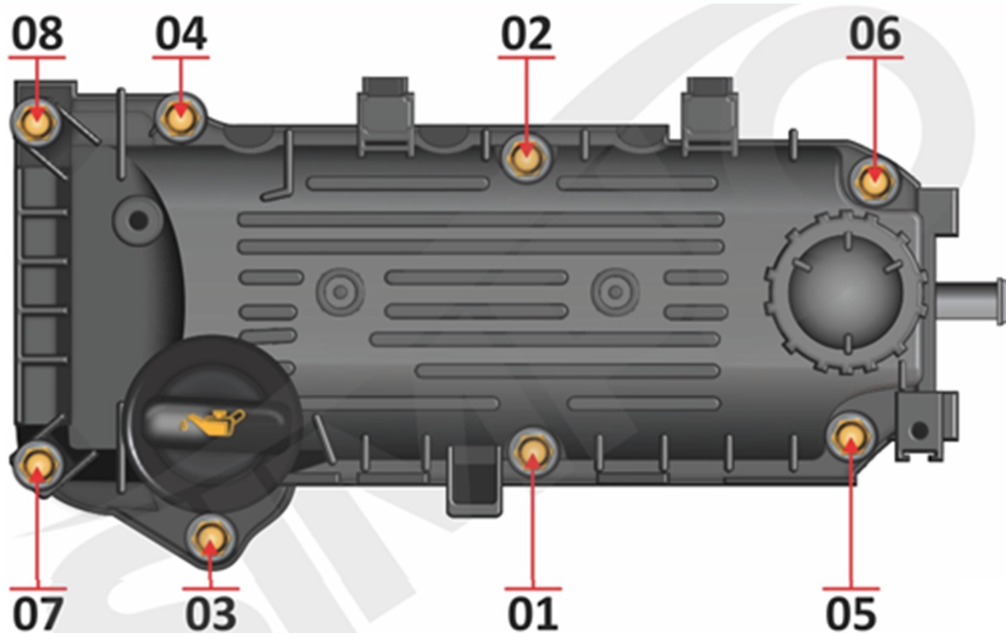
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cabeçote



Aperto da Tampa de Válvulas

Torque dos Parafusos		16 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

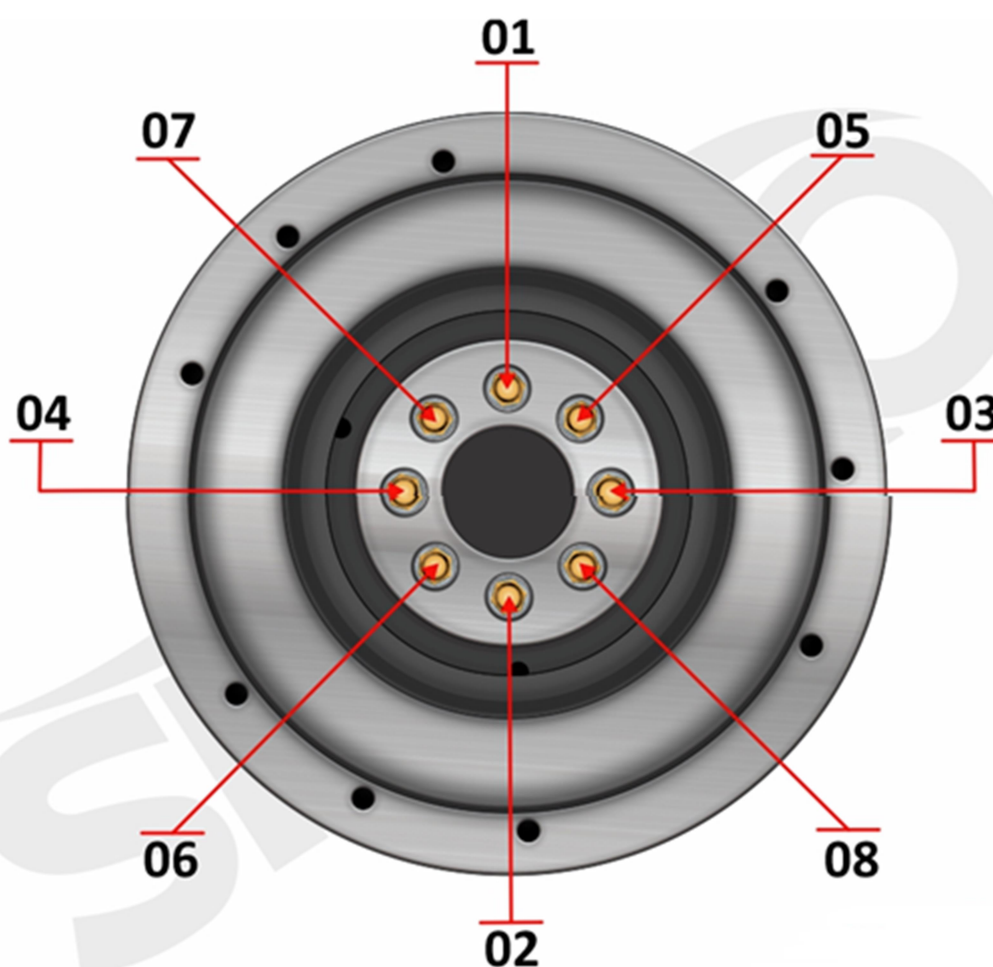
Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa de Válvulas



Aperto do Volante do Motor

Torque dos Parafusos		50 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

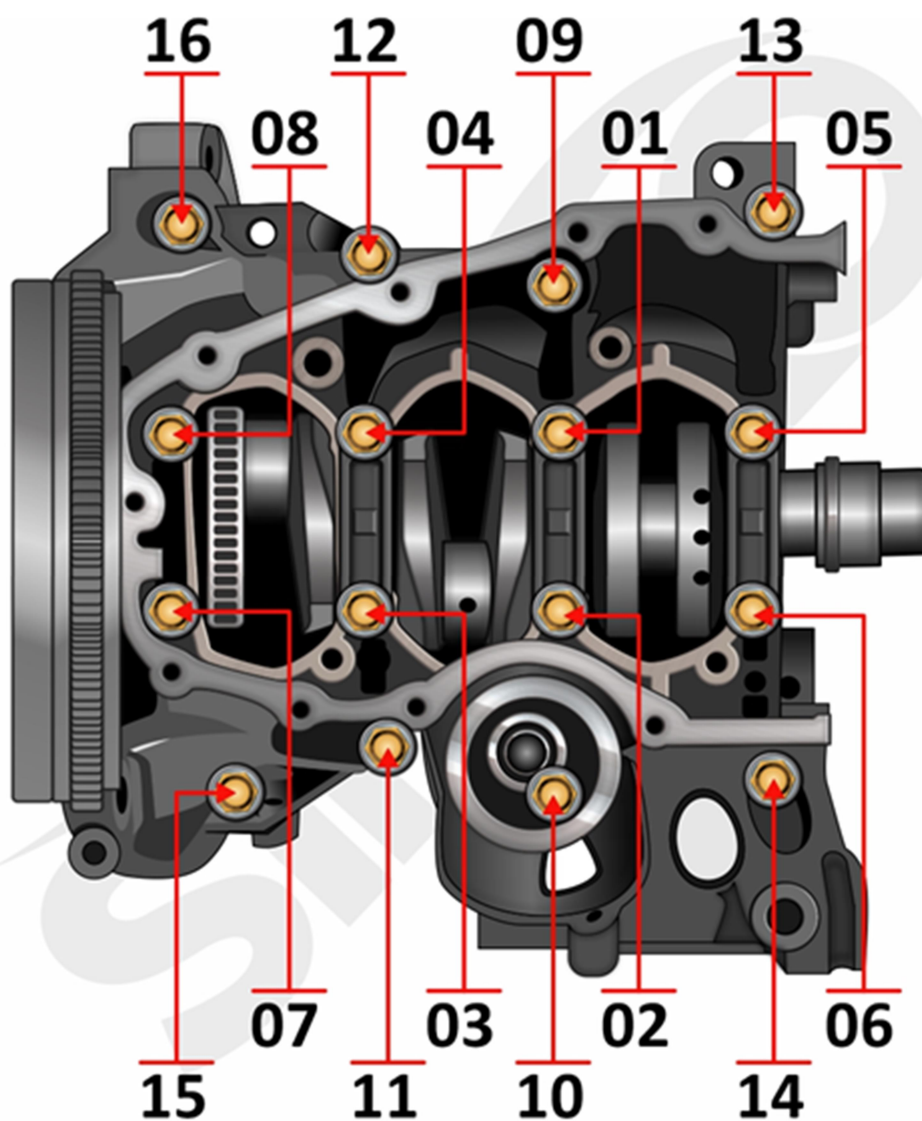
Sequência de Aperto dos Parafusos do Volante do Motor



Aperto dos Mancais da Árvore de Manivelas

Mancais da Árvore de Manivelas e do Cáter de Apoio da Árvore de Manivelas	1ª Etapa (Paraf. 01 a 08)	30 N.m
	2ª Etapa (Paraf. 01 a 08)	40°
	3ª Etapa (Paraf. 09 a 16)	25 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

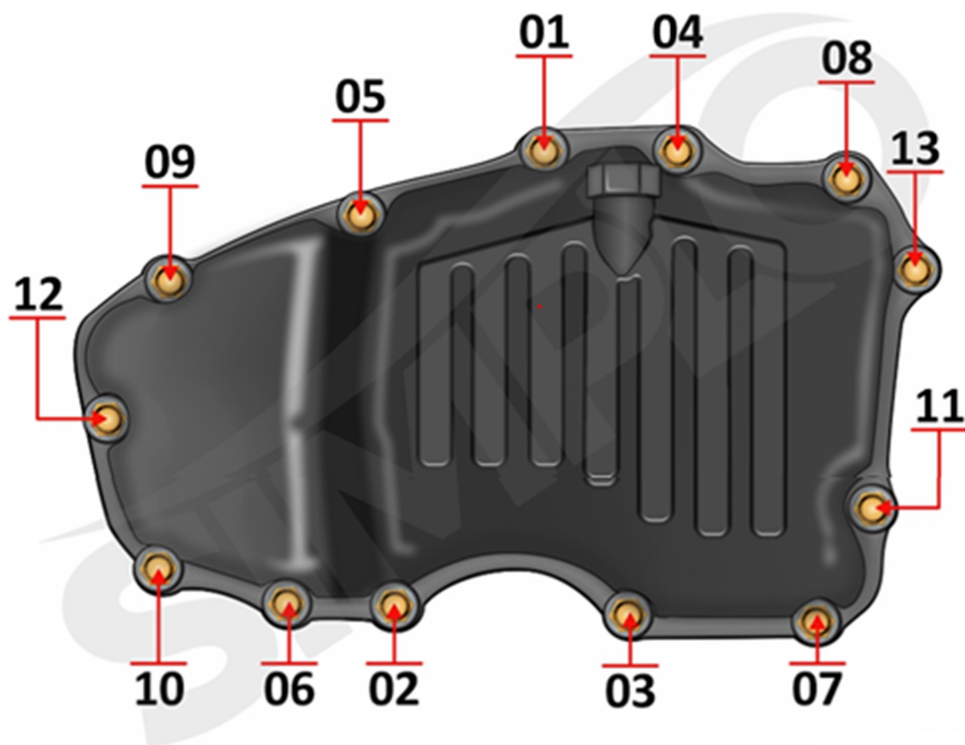
Sequência de Aperto dos Parafusos dos Mancais da Árvore de Manivelas



Aperto do Câster do Motor

Torque dos Parafusos		9 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

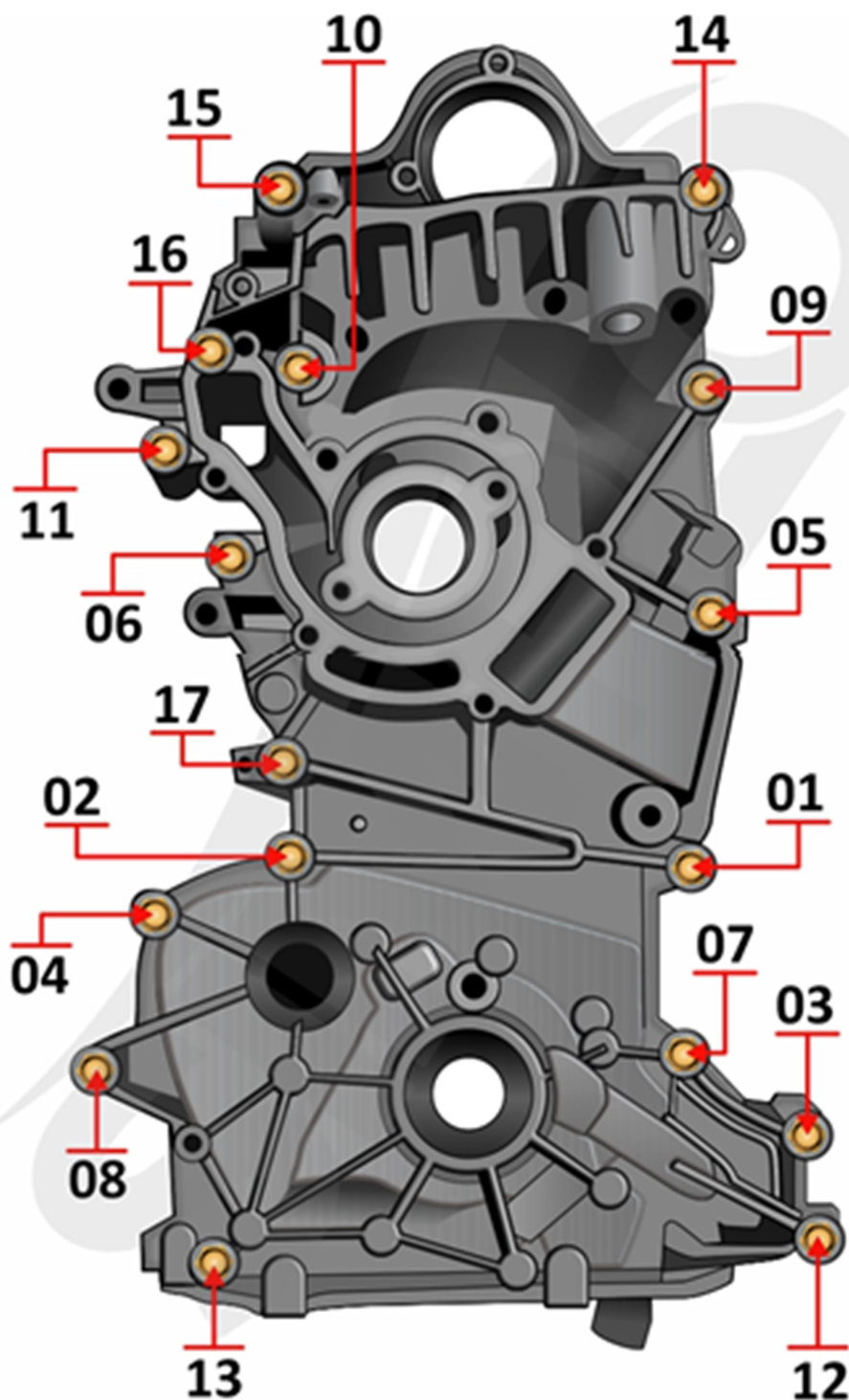
Sequência de Aperto dos Parafusos do Câter do Motor



Aperto da Tampa da Distribuição

Câter da Distribuição	1ª Etapa (Paraf. 01 a 08)	5 N.m
	2ª Etapa (Paraf. 09 e 10)	12 N.m
	3ª Etapa (Paraf. 11 a 13)	5 N.m
	4ª Etapa (Paraf. 14 e 15)	12 N.m
	5ª Etapa (Paraf. 16 e 17)	5 N.m
	6ª Etapa (Paraf. 01 a 08)	9 N.m
	7ª Etapa (Paraf. 09 e 10)	25 N.m
	8ª Etapa (Paraf. 11 a 13)	9 N.m
	9ª Etapa (Paraf. 14 e 15)	25 N.m
	10ª Etapa (Paraf. 16 e 17)	9 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa da Distribuição



Aperto dos Mancais do Eixo-Comando

Torque dos Parafusos		10 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

Sequência de Aperto dos Parafusos dos Mancais do Eixo-Comando

